INSTITUTO FEDERAL
Farroupilha
Campus
Frederico Westphalen



Algoritmos e Programação

Prof. Me. Fiorin
andre.fiorin@iffarroupilha.edu.br

Apresentação da Disciplina

andre.fiorin@iffar.edu.br

Roteiro

- O professor
- Os alunos
- Cursos de Informática/Computação
- O curso
- A disciplina
  - Detalhamento
  - Ementa
  - Bibliografia
- Cronograma
- As aulas
- Avaliação
- Aprovação e frequência
- Informações úteis
- Dicas bônus ;)

andre.fiorin@iffar.edu.br

O professor

- André Fiorin
  - São Borja
- Bacharel em Ciência da Computação
  - UNIFRA – 2009
- Mestre em Ciência da Computação
  - UFSM – 2012
- Licenciatura / Formação de Professores para o Ensino Profissional
  - PEG/UFSM - 2012



andre.fiorin@iffar.edu.br

Os/as alun@s

- Quem são vocês?
  - Nome?
  - Idade?
  - Cidade?
    - De onde vem/onde mora?
  - Trabalha?

andre.fiorin@iffar.edu.br

Cursos de informática

- Qual a diferença entre
  - Ciência da Computação
  - Engenharia da Computação
  - Sistemas de Informação
  - Licenciatura em Informática
  - Tecnólogos na área de Informática

andre.fiorin@iffar.edu.br

Cursos de informática



andre.fiorin@iffar.edu.br

O curso

- Objetivo:

"Formar profissionais qualificados, dotados de conhecimentos teóricos, técnicos, científicos, éticos e interdisciplinares, que possibilitem o desenvolvimento de pensamento abstrato, independente e autoadaptativo, voltado para a resolução de problemas complexos, com capacidade para inovar, empreender e atuar nas mais diversas áreas da computação, buscando a construção de soluções que promovam a evolução e melhorias na sociedade através do progresso científico e do desenvolvimento tecnológico, tanto no âmbito local como global."

andre.fiorin@iffar.edu.br

A disciplina

- **Algoritmos e Programação**
  - Carga Horária: 108 horas
  - Período Letivo: 1º semestre
  - Objetivo
    - Apresentar os elementos e técnicas de resolução de problemas computacionais que capacitem o aluno a construir algoritmos, através da identificação dos passos ou ações necessários para transformar um conjunto de dados de entrada em informações de resultado, promovendo um ambiente de prática da lógica de programação.

andre.fiorin@iffar.edu.br

A disciplina

- Ementa
  - Conceitos fundamentais e formas de representação dos algoritmos.
  - Metodologia de desenvolvimento de algoritmos.
  - Variáveis e constantes.
  - Tipos de dados primitivos.
  - Instruções básicas: entrada e saída, atribuição, operadores e expressões.
  - Estruturas de controle: sequência, seleção e repetição.
  - Tipos estruturados básicos: homogêneos e heterogêneos.
  - Modularização (procedimentos, funções e recursividade).
  - Manipulação de Arquivos.
  - Prática de programação e depuração de programas de computador.

andre.fiorin@iffar.edu.br

A disciplina

- **Bibliografia básica**
  - MANZANO, José A. N. G; OLIVEIRA, Jayr F. **Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores**. 21ª ed. Érica. 2009.
  - CORMEN, Thomas H. **Algoritmos: teoria e prática**. . Campus. 2002.
  - ZIVIANI, Nivio. **Projeto de algoritmos: com implementação em Pascal e C**. 3ª ed. Cengage Learning. 2011.

andre.fiorin@iffar.edu.br

A disciplina

- **Bibliografia complementar**
  - ASCENCIO, Ana F. G.; CAMPOS, E. A. V. **Fundamentos da programação de computadores: Algoritmos, Pascal, C/C++ e Java**. 2ª ed. Pearson. 2010.
  - HARBISON III, Samuel P. **C: manual de referência**. . Ciência Moderna. 2002.
  - DAMAS, Luís. Linguagem C. 10ª ed. LTC. 2007.
  - PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. **Lógica de programação e estruturas de dados com aplicações em java**. 2ª ed. Pearson. 2009.
  - SCHILDT, Herbert. **C completo e total**. 3ª. Pearson. 1997.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Cronograma

- 112 horas
- 2 Feriados
  - Tiradentes (21/04 – terça)
  - Corpus Christi (04/06 – quinta)
- Troca de horário
  - 12/05 (horário de quinta)

Descrição	Início	Fim
Acolhimento e recepção	03/03/2026	03/03/2026
Apresentação da disciplina; Conceitos básicos	05/03/2026	05/03/2026
Formas de representação de algoritmos	10/03/2026	10/03/2026
Pseudocódigo: comandos de entrada e saída	12/03/2026	12/03/2026
Exercícios: Linguagens de Programação	17/03/2026	17/03/2026
Introudção à linguagem C	19/03/2026	24/03/2026
Estruturas de decisão em C	26/03/2026	07/04/2026
Avaliação I - Estruturas de Decisão	09/04/2026	09/04/2026
Correção da avaliação	14/04/2026	14/04/2026
Estruturas de repetição em C	16/04/2026	05/05/2026
Avaliação II - Estruturas de repetição	07/05/2026	07/05/2026
Vetores	12/05/2026	14/05/2026
Matrizes	19/05/2026	21/05/2026
Modularização: funções e procedimentos	28/05/2026	09/06/2026
Laboratório: revisão de conteúdo	11/06/2026	16/06/2026
Avaliação III - Estruturas homogêneas e modularização	18/06/2026	18/06/2026
Correção da avaliação	23/06/2026	23/06/2026
Manipulação de Strings	25/06/2026	30/06/2026
Manipulação de arquivos	02/07/2026	07/07/2026
Revisão de conteúdo	09/07/2026	09/07/2026
Encerramento da disciplina e entrega de notas	14/07/2026	14/07/2026

As aulas

- **Metodologia**
  - Aulas expositivas dialogadas, usando projetor e quadro branco.
  - Exercícios de fixação.
  - Atividades teóricas e práticas.
- **Material**
  - SIGAA
- Atendimento ao aluno
  - terças-feiras, das 13:30 às 17:00

andre.fiorin@iffar.edu.br

Avaliação

- **Critérios de avaliação**
  - A avaliação será realizada de forma qualitativa, conforme a participação e entrega das atividades propostas durante o semestre.

- **Avaliações**
  - Nota final - 10,0 pontos
    - 10% - Exercícios
    - 20% - Avaliação prática I
    - 20% - Avaliação prática II
    - 20% - Avaliação prática III
    - 30% - Prova final

andre.fiorin@iffar.edu.br

Aprovação e Frequência

- **Critérios para aprovação**
  - **Sem exame**
    - Nota Final >= 7,0
  - **Com exame**
    - (nota semestre * 0,6) + (nota exame * 0,4) >= 5,0
- **Frequência**
  - 75% da carga horária da disciplina (108h) = 81h
    - Faltas para reprovar: 27

andre.fiorin@iffar.edu.br

Informações úteis

- Contato
  - E-mail: andre.fiorin@iffar.edu.br



- Outros links
  - SIGAA: http://sig.iffarroupilha.edu.br/sigaa
  - PPC do curso: https://abre.ai/ppcsfw
  - Página institucional: http://www.iffarroupilha.edu.br/
  - Página do *Campus*: http://www.iffarroupilha.edu.br/frederico-westphalen

Dicas

- Projetos de pesquisa, ensino e extensão

- Cursos gratuitos
  - Os 50 melhores cursos grátis de TI de toda a Internet (link)
  - 23 sites que oferecem cursos online gratuitos com certificado (link)

- Sites de notícias
  - Olhar Digital
  - Revista Info
  - Inovação Tecnológica
  - Gizmodo
  - g1
  - Clube do Hardware

andre.fiorin@iffar.edu.br

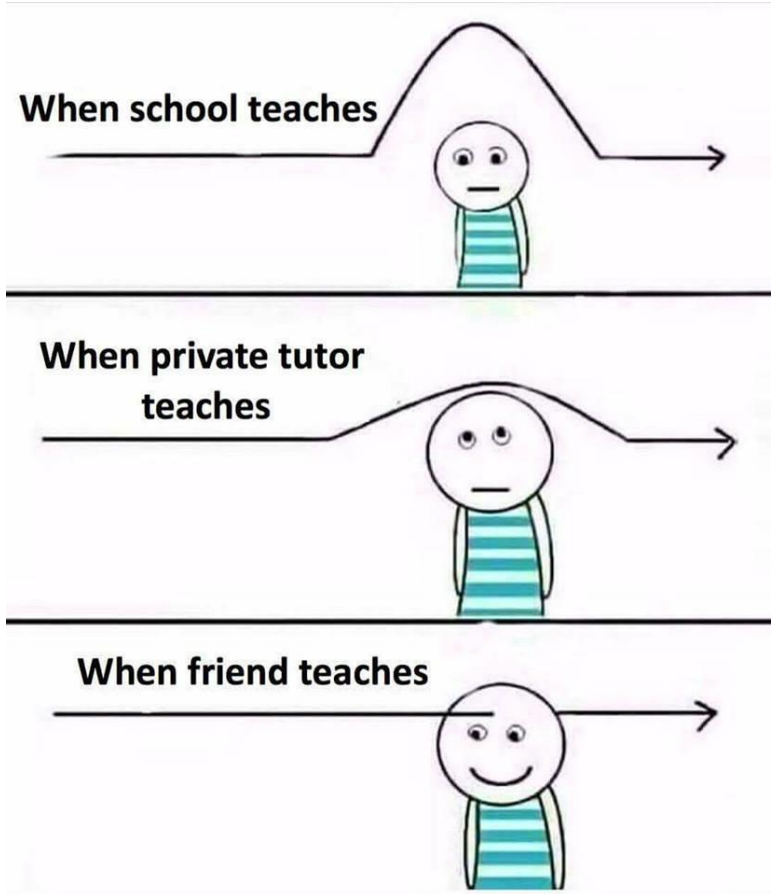
Dicas

- Como estudar para esta disciplina?
  - Praticando!
  - Desenvolvendo soluções para problemas práticos do dia a dia
  - Refazendo os exercícios
  - **Estudando com os colegas!**

andre.fiorin@iffar.edu.br

Dicas

- Como estudar para essa disciplina

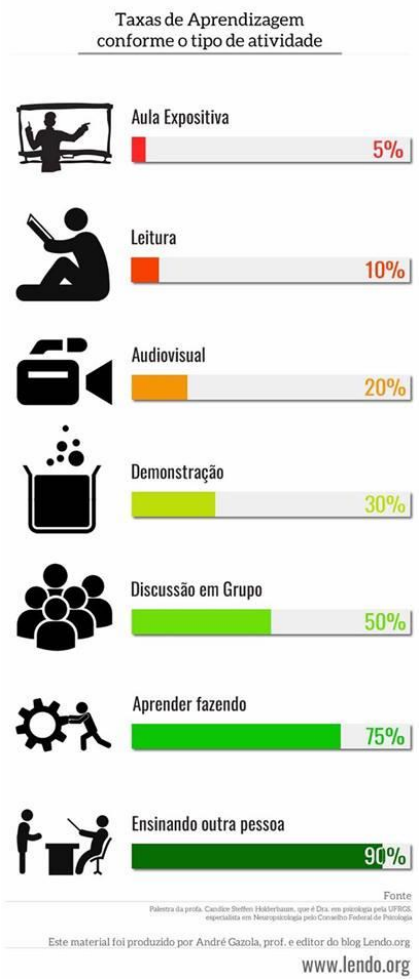




andre.fiorin@iffar.edu.br

Dicas

- Como estudar para essa disciplina

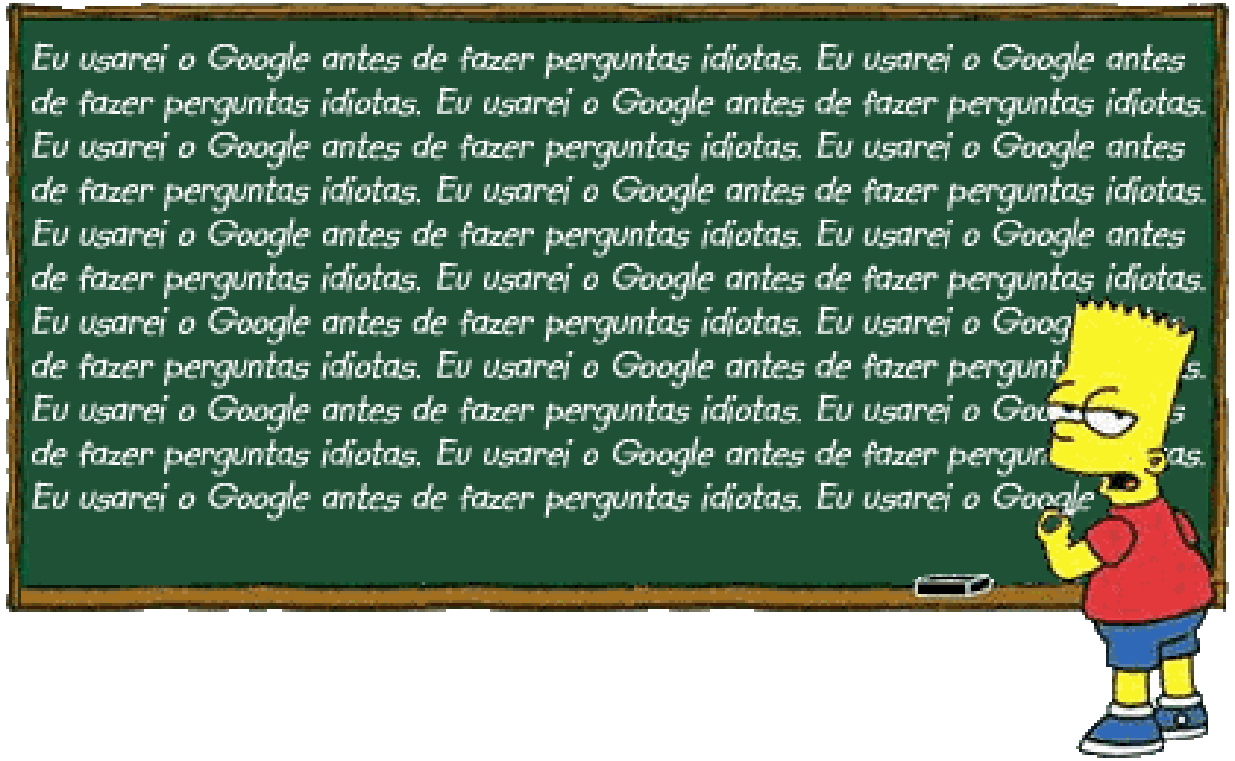




andre.fiorin@iffar.edu.br

A disciplina

- Dúvidas
  - **Colegas**
  - Google, stackoverflow, chatGPT, blackbox, bard, ...
  - E-mail



andre.fiorin@iffar.edu.br

Dúvidas?

Bom semestre a tod@s!

andre.fiorin@iffar.edu.br